

Année Universitaire : 2024-2025

L₃ Économie Appliquée et Analyse de Données

S₅- Économétrie 1

***ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES DES
ORDINATEURS SUR LEURS PRIX : UNE
ESTIMATION PAR LA MÉTHODE DES FONCTIONS
DE PRIX HÉDONIQUES***

DJAMBAE Saadia

GOBALASAMY Ashani

KLIMOVA Daria

NKURUNZIZA Prodiges



Sommaire

1.	Introduction	1
2.	Les données et statistiques descriptives et représentations graphiques	2
3.	Modèle économique et économétrie	6
4.	Résultats des estimations	10
5.	Discussion et conclusion	13
6.	Bibliographie/Sources	14





1. Introduction

Dans le monde actuel, les technologies numériques occupent une place importante et l'ordinateur portable constitue un des outils incontournables de ces technologies numériques pour les personnes particulières comme les entreprises.

Cependant, le marché de ces ordinateurs portables présente une grande diversité de modèles, de performances et de prix, rendant plus difficile la compréhension des mécanismes qui sous-tendent la formation des prix. Ce projet empirique s'inscrit dans une perspective d'analyse de marché de ces ordinateurs, visant à identifier les principales caractéristiques techniques qui influencent le prix des ordinateurs.

L'objectif principal est double :

- D'une part, élaborer un modèle prédictif robuste permettant aux producteurs d'évaluer les caractéristiques les plus valorisées par les consommateurs,
- Et d'autre part, fournir des recommandations stratégiques pour optimiser leurs processus de production et leurs stratégies de tarification.

En s'appuyant sur une base de données transversale comprenant 1 265 observations et 7 variables explicatives, cette étude explore les relations entre des variables quantitatives et qualitatives telles que le poids, la mémoire, la RAM, ou encore la fréquence du processeur, et leur impact respectif sur le prix.

Dans ce rapport, nous avons cherché à analyser plusieurs facteurs qui influencent les prix de ces ordinateurs portables en suivant une démarche économétrique (qu'on a apprise pendant le Cours Magistral d'Économétrie).

2. Les données et statistiques descriptives et représentations graphiques

L'objectif de cette étude est d'analyser les déterminants du prix des ordinateurs portables en utilisant une base de données issue du site **Kaggle**, intitulée **Laptop Price Dataset**. L'analyse vise à comprendre comment les caractéristiques techniques et qualitatives des ordinateurs influencent leur prix.

Pour cela, une analyse économétrique a été menée en utilisant une régression linéaire multiple. La structure du rapport comprend la présentation de la base de données, la méthodologie économétrique, les résultats empiriques et leur interprétation.

La base de données utilisée pour cette étude est une coupe transversale comportant **1265** observations et **7** variables explicatives principales :

- **Weight** : poids de l'ordinateur (quantitative continue)
- **Memory** : capacité de stockage (quantitative continue)
- **RAM** : mémoire vive (quantitative continue)
- **Inches** : taille de l'écran en pouces (quantitative continue)
- **CPU_Frequency** : fréquence du processeur (quantitative continue)
- **Company** : marque de l'ordinateur (qualitative catégorielle)
- **CPU** : type de processeur (qualitative catégorielle)

a. Tendance générale

L'analyse des données révèle une tendance globale sur l'effet des variables explicatives sur le prix des ordinateurs portables. De manière générale :

On constate d'abord des effets positifs attendus :

- **RAM** : Les consommateurs attachent une grande importance à la quantité de mémoire vive, car elle influence directement les performances multitâches de l'ordinateur. Un plus grand nombre de Go de RAM contribue donc à une augmentation du prix.
- **CPU_Frequency** : Une fréquence élevée est souvent synonyme de meilleures performances pour les tâches intensives, ce qui justifie son impact positif sur le prix.
- **Company** : Les marques réputées (Apple, Dell, etc.) ont tendance à imposer des prix plus élevés en raison de leur notoriété et de la qualité perçue de leurs produits.
- **CPU_Type** : Certains types de processeurs (par exemple, les séries Intel Core i7 ou AMD Ryzen) sont associés à des performances élevées, entraînant une hausse des prix.
- On constate ensuite effet négatif attendu :
- **Weight** : Les consommateurs préfèrent des ordinateurs légers pour leur portabilité. Par conséquent, les ordinateurs plus lourds sont moins valorisés, ce qui se traduit par une baisse de prix en lien avec l'augmentation du poids.

On constate des effets neutres ou incertains :

- **Memory** : Bien que le stockage soit important, son effet sur le prix est souvent moindre, surtout avec l'augmentation des solutions de stockage en cloud. L'analyse montre que cette variable a un impact faible et proche de zéro.
- **Inches** : Bien que la taille de l'écran puisse influencer les préférences, son effet sur le prix n'est pas significatif, ce qui peut être dû à des variations dans les besoins des consommateurs (taille compacte vs grand écran).

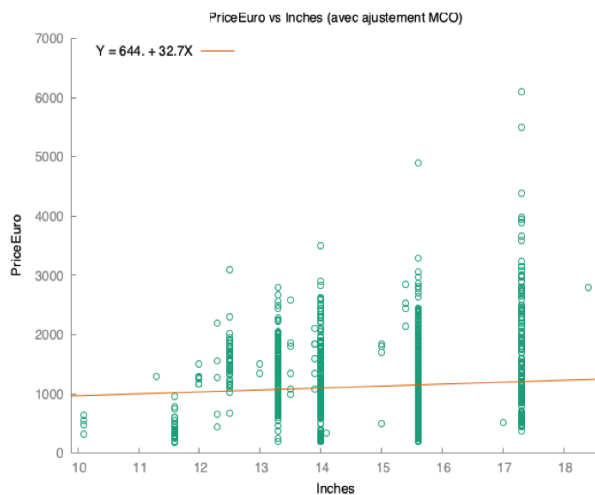
b. Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives des variables principales sont présentées dans le tableau ci-dessous :

gretl: statistiques descriptives					
	Moyenne	Médiane	E.T.	Min	Max
Inches	15,02	15,60	1,429	10,10	18,40
CPU_Frequency	2,303	2,500	0,5038	0,9000	3,600
RAM	8,441	8,000	5,098	2,000	64,00
Weight	2,041	2,040	0,6692	0,6900	4,700
Price	1135	989,0	700,8	174,0	6099
Company	0,01647	0,0000	0,1273	0,0000	1,000
Memory	451,0	256,0	381,1	1,000	2000
CPUType	2,361	1,000	2,207	0,0000	5,000
l_Price	6,852	6,897	0,6197	5,159	8,716
CPURAM	20,38	20,00	14,87	2,200	172,8
sq_Weight	4,611	4,162	3,340	0,4761	22,09

c. Représentations graphiques

1. PriceEuro vs Inches

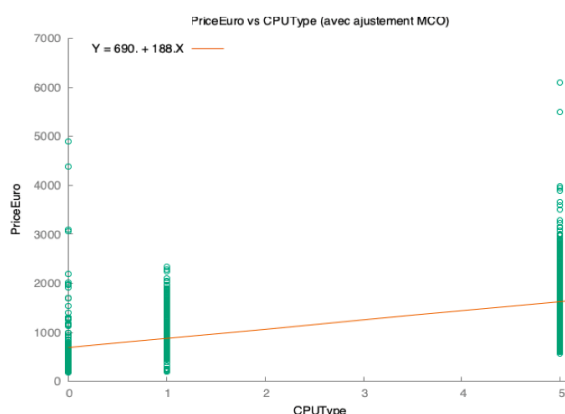


Équation de régression : $Y = 644 + 32.7X$

- Y : Prix en euros (PriceEuro).
- X : Taille en pouces (Inches).

Interprétation : Le prix augmente en moyenne de 32,7 € par pouce supplémentaire. Une taille initiale de 0 pouces aurait un prix de base estimé à 644 € (bien que ce soit extrapolé et peu réaliste).

2. PriceEuro vs CPUType



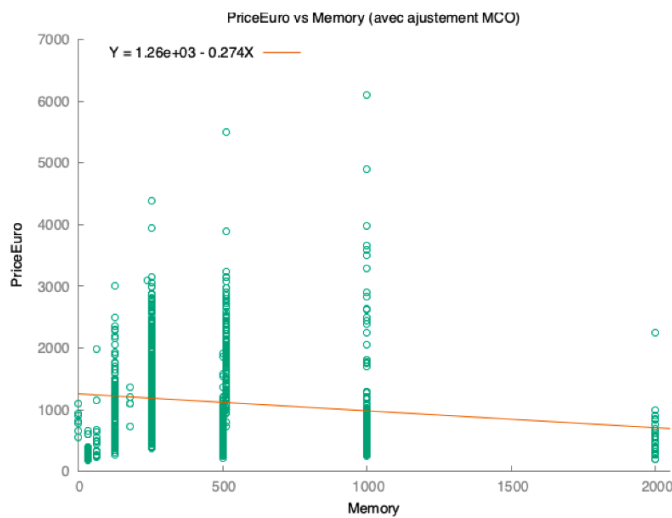
Équation de régression : $Y = 690 + 188X$

Y : Prix en euros (PriceEuro).

X : Type de processeur (CPUType), supposé être une variable catégorique codée.

Interprétation : Graphiquement on voit une relation positive avec le prix.

3. PriceEuro vs Memory



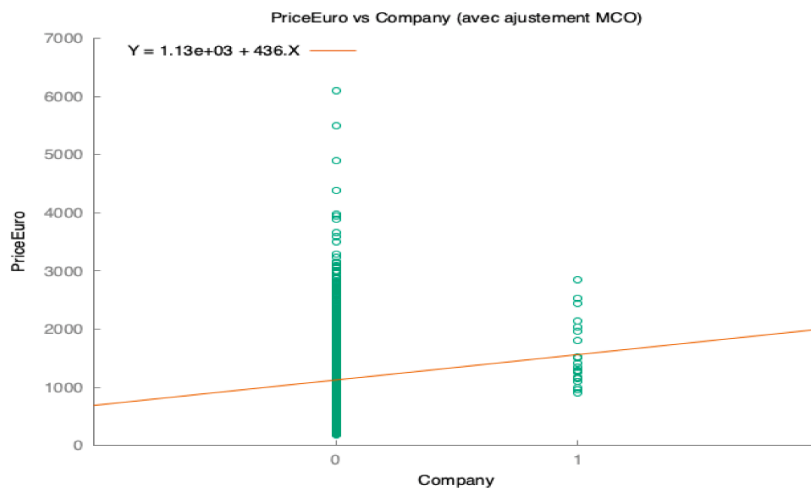
Équation de régression : $Y = 1260 - 0.274X$

Y : Prix en euros (PriceEuro).

X : Capacité de mémoire (Memory), en MB ou GB selon l'échelle.

Interprétation : Graphiquement on voit une relation négative avec le prix.

4. PriceEuro vs Company



Équation de régression :

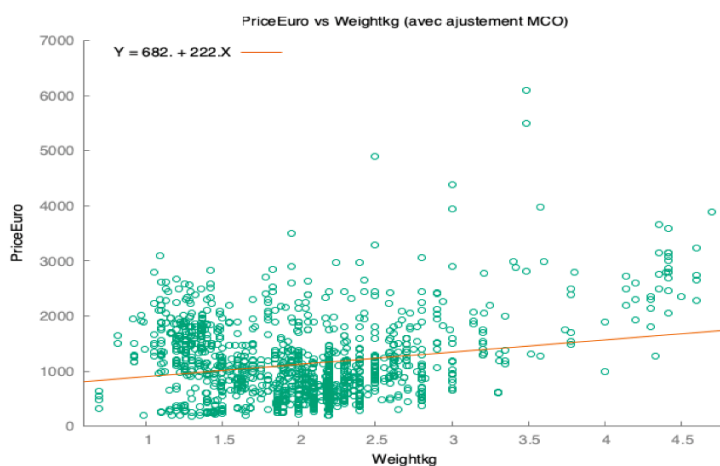
$$Y = 1130 + 436X$$

Y : Prix en euros (PriceEuro).

X : Entreprise (Company), une variable probablement binaire (0 ou 1).

Interprétation : Graphiquement on voit une relation positive avec le prix.

5. PriceEuro vs Weightkg



Équation de régression :

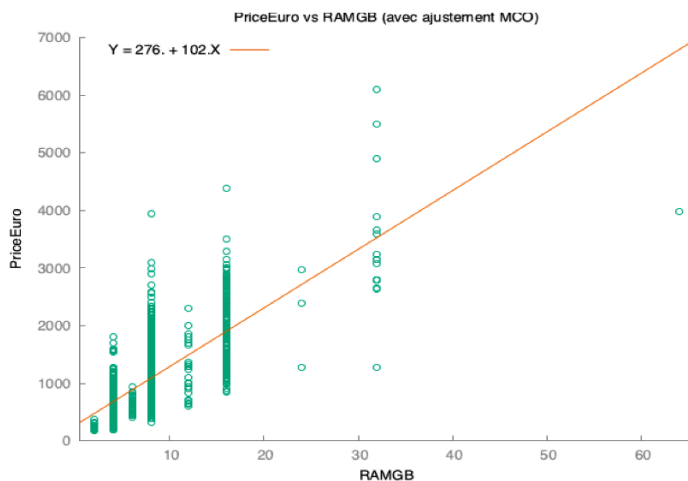
$$Y = 682 + 222X$$

Y : Prix en euros (PriceEuro).

X : Poids en kilogrammes (Weightkg).

Interprétation : Graphiquement on voit une relation positive avec le prix.

6. PriceEuro vs RAMGB



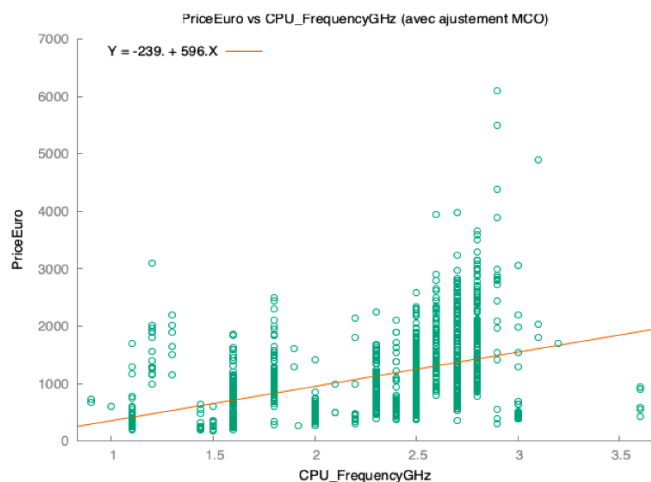
Équation de régression : $Y = 276 + 102X$

Y : Prix en euros (PriceEuro).

X : RAM en GB (RAMGB).

Interprétation : Graphiquement on voit une relation positive avec le prix.

7. PriceEuro vs CPU_FrequencyGHz



Équation de régression : $Y = -239 + 596X$

Y : Prix en euros (PriceEuro).

X : Fréquence du processeur en GHz (CPU_Frequency).

Interprétation : Graphiquement on voit une relation positive avec le prix.

L'étude économétrique a permis d'identifier les principaux déterminants du prix des ordinateurs portables. Les résultats offrent des insights utiles pour les fabricants et les consommateurs, notamment sur l'importance des caractéristiques techniques et du poids dans les stratégies de tarification. Des recherches futures pourraient inclure des variables supplémentaires, comme la durée de vie de la batterie ou le design, pour affiner les résultats.

3. Modèle économique et économétrique

On a commencé avec le modèle log-niveau parce que le prix est variable quantitative continue et aussi on a remarqué l'effet taille (les ordinateurs avec des prix très élevés par rapport aux autres. Sans *log*, la constante du modèle était très élevée, il n'y a pas d'explication économique derrière, car l'ordinateur sans les techniques caractéristique ne peut pas coûter si cher (Tableau 2)

Tableau 1 : Estimation des paramètres (Var dépendantes : Price)

Modèle 4: MCO, utilisant les observations 1-1275
Variable dépendante: Price

	coefficient	éc. type	t de Student	p. critique	
const	1003,37	179,582	5,587	2,82e-08	***
Inches	-84,4226	15,2421	-5,539	3,70e-08	***
CPU_Frequency	232,864	27,5286	8,459	7,34e-017	***
RAM	80,7224	3,08058	26,20	2,74e-121	***
Weight	52,2402	33,6936	1,550	0,1213	
Company	353,511	94,8480	3,727	0,0002	***
Memory	-0,164348	0,0319356	-5,146	3,08e-07	***
CPUType	60,9691	6,99704	8,714	9,05e-018	***
Moyenne var. dép.	1134,969	Éc. type var. dép.	700,7525		
Somme carrés résidus	2,27e+08	Éc. type régression	422,8244		
R2	0,637925	R2 ajusté	0,635925		
F(7, 1267)	318,8970	P. critique (F)	3,1e-274		
Log de vraisemblance	-9515,004	Critère d'Akaike	19046,01		
Critère de Schwarz	19087,21	Hannan-Quinn	19061,48		

Constante mise à part, la probabilité critique est la plus élevée pour la

Tableau 2 : Estimation des paramètres (Var dépendantes :log Price)

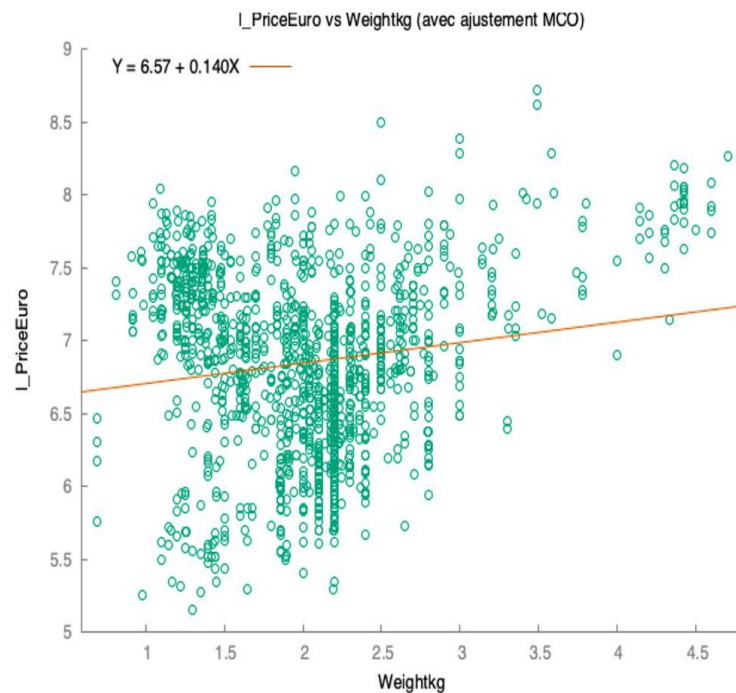
Modèle 5: MCO, utilisant les observations 1-1275
Variable dépendante: l_Price

	coefficient	éc. type	t de Student	p. critique	
const	6,44801	0,154105	41,84	5,01e-241	***
Inches	-0,0543239	0,0130797	-4,153	3,50e-05	***
CPU_Frequency	0,314920	0,0236230	13,33	4,89e-038	***
RAM	0,0557436	0,00264354	21,09	7,63e-085	***
Weight	-0,0381705	0,0289135	-1,320	0,1870	
Company	0,419892	0,0813917	5,159	2,88e-07	***
Memory	-0,000223624	2,74048e-05	-8,160	8,00e-016	***
CPUType	0,0829329	0,00600435	13,81	1,59e-040	***
Moyenne var. dép.	6,851635	Éc. type var. dép.	0,619723		
Somme carrés résidus	166,8018	Éc. type régression	0,362837		
R2	0,659093	R2 ajusté	0,657209		
F(7, 1267)	349,9359	P. critique (F)	9,1e-291		
Log de vraisemblance	-512,5385	Critère d'Akaike	1041,077		
Critère de Schwarz	1082,283	Hannan-Quinn	1056,552		

Constante mise à part, la probabilité critique est la plus élevée pour la

On a vérifié les relations entre la variable dépendante et chaque variable explicative pour voir s'il y a des relations non linéaires. En regardant les nuages des points nous avons constaté que

la variable *Weight* a une relation non linéaire avec la variable dépendante ce qui nous a permis de rajouter le terme quadratique pour rendre le modèle plus flexible.



Ensuite on a pensé à chercher les variables qui ont un effet combiné sur le prix des ordinateurs (Tableau 4), parce qu'on sait que parfois la performance générale de l'ordinateur ne dépend pas que d'une seule caractéristique technique. On a essayé quelques interactions entre les variables explicatives, tels que *weight*inches* et *CPU*RAM*. Finalement, on a compris que le terme *CPU*RAM* est le seul qui convient pour spécifier le modèle car il donne plus de significativité au modèle.

Tableau 3 : Estimation des paramètres avec le terme quadratique

2: MCO, utilisant les observations 1-1275					
Variable dépendante: l_Price					
	coefficient	éc. type	t de Student	p. critique	
const	6,72784	0,160602	41,89	2,09e-241	***
Inches	0,0176420	0,0164877	1,070	0,2848	
RAM	0,0538688	0,00290806	18,52	5,57e-068	***
Weight	-0,606956	0,105838	-5,735	1,22e-08	***
Company	0,347977	0,0859599	4,048	5,48e-05	***
Memory	-0,000213862	2,90314e-05	-7,367	3,14e-013	***
CPUType	0,108623	0,00600324	18,09	2,86e-065	***
sq_Weight	0,103414	0,0180082	5,743	1,17e-08	***
Moyenne var. dép.	6,851635	Éc. type var. dép.	0,619723		
Somme carrés résidus	185,3736	Éc. type régression	0,382504		
R2	0,621136	R2 ajusté	0,619043		
F(7, 1267)	296,7436	P. critique (F)	8,7e-262		
Log de vraisemblance	-579,8375	Critère d'Akaike	1175,675		
Critère de Schwarz	1216,881	Hannan-Quinn	1191,150		

Tableau 4 : Estimation des paramètres avec le terme quadratique et le terme d'interaction

MCO, utilisant les observations 1-1275					
Variable dépendante: l_Price					
	coefficient	éc. type	t de Student	p. critique	
const	5,65312	0,159796	35,38	3,69e-191	***
Inches	-0,00478707	0,0147442	-0,3247	0,7455	
CPU_Frequency	0,705199	0,0414859	17,00	1,60e-058	***
RAM	0,186035	0,0132909	14,00	1,70e-041	***
Weight	-0,775444	0,0948330	-8,177	7,01e-016	***
Company	0,329350	0,0765502	4,302	1,82e-05	***
Memory	-0,000200853	2,58096e-05	-7,782	1,47e-014	***
CPUType	0,0697424	0,00573728	12,16	3,09e-032	***
CPURAM	-0,0530575	0,00504998	-10,51	8,19e-025	***
sq_Weight	0,143168	0,0161507	8,865	2,56e-018	***
Moyenne var. dép.	6,851635	Éc. type var. dép.	0,619723		
Somme carrés résidus	146,1346	Éc. type régression	0,339884		
R2	0,701332	R2 ajusté	0,699207		
F(9, 1265)	330,0524	P. critique (F)	0,000000		
Log de vraisemblance	-428,2111	Critère d'Akaike	876,4222		
Critère de Schwarz	927,9292	Hannan-Quinn	895,7664		

Alors, notre meilleur modèle final est présenté par les équations suivantes :

❖ Équation à estimer :

$$\log(\text{Price}_i) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Inches}_i + \beta_2 \cdot \text{CPU Freq}_i + \beta_3 \cdot \text{Ram}_i + \beta_4 \cdot \text{Weight}_i + \beta_5 \cdot \text{Company}_i + \beta_6 \cdot \text{Memory}_i + \beta_7 \cdot \text{CPUtype}_i + \beta_8 \cdot \text{CPURAM}_i + \beta_9 \cdot \text{sq_Weight}_i + \epsilon_i$$

❖ Équation estimée :

$$\widehat{\log(\text{Price}_i)} = 5.65 - 0.005 \cdot \text{Inches}_i + 0.71 \cdot \text{CPU Freq}_i + 0.19 \cdot \text{Ram}_i - 0.78 \cdot \text{Weight}_i + 0.33 \cdot \text{Company}_i - 0.0002 \cdot \text{Memory}_i + 0.07 \cdot \text{CPUtype}_i - 0.05 \cdot \text{CPURAM}_i + 0.14 \cdot \text{sq_Weight}_i$$

Notre estimation du prix des ordinateurs repose sur les plusieurs variables, notamment sur le taille d'écran d'ordinateur *Inches*, la fréquence du processeur *CPU_Frequency*, la mémoire vive *RAM*, le poids d'ordinateur *Weight*, l'entreprise qui fabrique l'ordinateur *Company*, la capacité de mémoire *Memory*, le type de processus utilisé *CPUType*, mais aussi le terme d'interaction entre le type de processus et le mémoire vive *CPURAM*, le terme quadratique qui explique la relation non linéaire entre le poids d'ordinateur et son prix *sq_Weight*.

Interprétation des paramètres estimés

- $\hat{\beta}_0$, Si toutes les variables sont nulles, le prix de l'ordinateur sera égale approximativement à 284,17€ (Price = $e^{5,6531}=285,17€$)
- $\hat{\beta}_1$, Une augmentation de la diagonale de l'écran d'1 pouce entraîne une diminution du prix de 0,5 % **toute chose égale par ailleurs**. Cela peut être dû au fait que les ordinateurs avec d'écrans larges coûtent plus cher, pèsent plus et sont donc moins pratiques à transporter, ce qui réduit leurs prix ;
- $\hat{\beta}_2$, Une augmentation d'1 gigahertz (GHz) du processeur occasionne une augmentation du prix de l'ordinateur de 71% **toute chose égale par ailleurs** ;
- $\hat{\beta}_3$, Une augmentation de la mémoire RAM de 1 Gb entraîne une augmentation du prix de l'ordinateur de 19% **toute chose égale par ailleurs** ;
- $\hat{\beta}_4$, Une augmentation du poids de l'ordinateur d'un kilogramme occasionne une diminution de son prix de 78% **toute chose égale par ailleurs** ;
- $\hat{\beta}_5$, Le fait que l'ordinateur soit produit par Apple entraîne une augmentation du prix d'ordinateur de 33% **toute chose égale par ailleurs**. C'est une variable qualitative, codé 1 si le producteur d'ordinateur est Apple, 0 si non ;
- $\hat{\beta}_6$, Une augmentation de mémoire d'un GB occasionne une diminution de prix de 0,02% **toute chose égale par ailleurs**. Tel effet est contre intuitif, parce qu'on est habitué que pour un MacBook, par exemple de 256GB on paie plus cher que pour le même modèle avec le mémoire de 215 GB. Une telle situation peut être expliquée par le fait que parfois les ordinateurs ne soient pas trop puissants mais avec le grand memoire (1 TB) peuvent couter moins cher que l'ordinateur plus performant mais avec moins de mémoire ;
- $\hat{\beta}_7$,
- $\hat{\beta}_8$, Si le paramètre CPU_RAM augmente de l'unité, le prix diminue de 5%. La valeur négative de terme d'interaction CPU_RAM s'explique par le fait que, parfois, les fabricants peuvent installer un processeur puissant tout en optant pour une mémoire vive moins performante, ce qui peut être une stratégie pour réduire le coût de l'ordinateur afin d'attirer les acheteurs. La dégradation de l'un de ces éléments à un effet globalement négatif sur le prix ;
- $\hat{\beta}_9$, Finalement, le paramètre poids au carré explique que à partir de certains poids cette caractéristique technique n'entraîne plus la diminution de prix. Cela est expliqué par le fait que les ordinateurs très lourds sont utilisés pour le stationnement et donc les consommateurs ne font pas beaucoup d'attention sur telle caractéristique. Si le poids au carré varie d'un kilogramme au carré, le prix augmente de 14%.
- Effet taille

4. Résultats des estimations

Afin de connaître la significativité de nos estimations, nous avons réalisé un test de student :

Modèle 1: MCO, utilisant les observations 1-1275					
Variable dépendante: l_Price					
	coefficient	éc. type	t de Student	p. critique	
const	5,65312	0,159796	35,38	3,69e-191	***
Inches	-0,00478707	0,0147442	-0,3247	0,7455	
CPU_Frequency	0,705199	0,0414859	17,00	1,60e-058	***
RAM	0,186035	0,0132909	14,00	1,70e-041	***
Weight	-0,775444	0,0948330	-8,177	7,01e-016	***
Company	0,329350	0,0765502	4,302	1,82e-05	***
Memory	-0,000200853	2,58096e-05	-7,782	1,47e-014	***
CPUType	0,0697424	0,00573728	12,16	3,09e-032	***
CPURAM	-0,0530575	0,00504998	-10,51	8,19e-025	***
sq_Weight	0,143168	0,0161507	8,865	2,56e-018	***
Moyenne var. dép.	6,851635	Éc. type var. dép.	0,619723		
Somme carrés résidus	146,1346	Éc. type régression	0,339884		
R2	0,701332	R2 ajusté	0,699207		
F(9, 1265)	330,0524	P. critique (F)	0,000000		
Log de vraisemblance	-428,2111	Critère d'Akaike	876,4222		
Critère de Schwarz	927,9292	Hannan-Quinn	895,7664		

Test de Student:

Hypothèse testée au seuil de 5% : $H_0 : \beta_0 = 0$ vs $H_1 : \beta_0 \neq 0$

Règle de décision : si $|t\beta_0| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

Application :

$t\beta_0 = 35.38$; $t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1)) = 1.96 \Rightarrow |t\beta_0| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

$t\beta_1 = -0.3247$; $t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1)) = 1.96 \Rightarrow |t\beta_1| < t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on ne rejette pas H_0

$t\beta_2 = 17.00$; $t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1)) = 1.96 \Rightarrow |t\beta_2| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

$t\beta_3 = 14.00$; $t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1)) = 1.96 \Rightarrow |t\beta_3| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

$t\beta_4 = -8.177$; $t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1)) = 1.96 \Rightarrow |t\beta_4| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

$t\beta_5 = 4.302$; $t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1)) = 1.96 \Rightarrow |t\beta_5| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

$t\beta_6 = -7.782$; $t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1)) = 1.96 \Rightarrow |t\beta_6| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

$t\beta_7 = 12.16$; $t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1)) = 1.96 \Rightarrow |t\beta_7| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

$t\beta_8 = -10.51$; $t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1)) = 1.96 \Rightarrow |t\beta_8| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

$t\beta_9 = 8.865$; $t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1)) = 1.96 \Rightarrow |t\beta_9| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0



Les paramètres $\beta_0, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8, \beta_9$ sont significativement différents de zéro alors que le paramètre β_1 n'est pas significativement de zéro avec un seuil de 5%.

Conclusion : Cela veut dire que toutes les variables explicatives, sauf la variable *Inches*, ont un impact significatif sur le prix des ordinateurs portables, au seul de 5 %.

Test de Fisher :

Par ailleurs, nous avons également tester la significativité globale de notre modèle :

Hypothèse testée au seuil de 5% : $H_0 : \beta_i = 0$ vs $H_1 : \beta_i \neq 0$ avec $i = 1 \dots, k$

Règle de décision : si $F > F_{v1,v2}$ on rejette H_0

Application : $F = 330.05$ $F_{v1,v2} = 2.19$ donc on rejette H_0

Conclusion : Le modèle est globalement significatif.

Test d'hétéroscédasticité

Étant donné que notre base de données est une coupe transversale, il est possible qu'elle présente de l'hétéroscédasticité. Cela remet en question notre hypothèse H_2 , qui suppose que la variance des perturbations est constante pour toutes les observations. En présence d'hétéroscédasticité, cette hypothèse n'est plus respectée, ce qui signifie que la variance des perturbations varie entre les observations. Bien que les estimateurs des MCO restent sans biais, ils ne seront pas efficaces car leur variance ne sera pas minimale. Plus précisément, ce n'est pas les estimateurs eux-mêmes qui sont directement affectés, mais plutôt leur matrice de covariance ainsi que les inférences statistiques. Pour détecter la présence d'hétéroscédasticité, nous avons utilisé deux tests couramment employés : le test de White et le test de Breusch-Pagan.

Test de White :

Hypothèse testée au seuil de 5%: $H_0 : \sigma_i^2 = \sigma_u^2 \forall i$ vs. $H_1 : \sigma_i^2 \neq \sigma_u^2$

Règle de décision : si $Q_w > \chi^2_{th}$, on rejette H_0

Application : $Q_w = 308.09$ $\chi^2_{th}(51) = 67.50 \Rightarrow Q_w > \chi^2_{th}$, on rejette H_0 ,

Conclusion : les perturbations sont hétéroscédastiques.

Test de Breusch-Pagan :

Hypothèse testée au seuil de 5%: $H_0 : \sigma_i^2 = \sigma_u^2 \forall i$ vs. $H_1 : \sigma_i^2 = h(Z_i\alpha)$ avec $i = 1, \dots, N$

Règle de décision : si $Q_{BP} > \chi^2(p)$, on rejette H_0

Application : $Q_{BP} = 107.55$ $\chi^2(9) = 16.919 \Rightarrow Q_{BP} > \chi^2(p)$, on rejette H_0 ,

Conclusion : les perturbations sont hétéroscédastiques

Les résultats de ce test indiquent clairement l'existence d'hétéroscédasticité dans notre modèle. Afin de corriger ce problème, nous avons calculé des écarts-types robustes. Cette approche permet d'obtenir une nouvelle matrice de covariance des coefficients, robuste à l'hétéroscédasticité.

Matrice variance-covariance avec écart-types robustes

Matrice de covariance des coefficients de régression:

const	Inches	CPU_Frequency	RAM
0,0255349	-0,00162916	-0,00290553	-9,32339e-04
	2,17391e-04	-6,46356e-05	-2,24442e-05
		0,00172108	4,48938e-04
			1,76649e-04
Weight	Company	Memory	CPUType
0,00350245	-7,45863e-04	2,79139e-07	1,62616e-04
-9,99286e-04	2,04229e-05	-2,63285e-08	-2,29313e-06
-2,20403e-04	-1,18329e-04	2,04226e-08	-7,90791e-05
6,99104e-05	-7,62710e-05	-2,38522e-09	-2,12763e-05
0,00899329	5,32761e-04	-2,12898e-07	2,54651e-05
	0,00585993	2,36665e-08	3,18019e-05
		6,66135e-010	1,31565e-08
			3,29164e-05
CPURAM	sq_Weight		
3,42383e-04	-2,23412e-04	const	
8,18021e-06	1,28152e-04	Inches	
-1,76668e-04	7,65541e-05	CPU_Frequency	
-6,58190e-05	-9,12309e-07	RAM	
-7,17268e-06	-0,00146394	Weight	
2,35260e-05	-8,53283e-05	Company	
-3,27602e-010	4,30886e-08	Memory	
5,64811e-06	-3,83672e-06	CPUType	
2,55023e-05	-4,66162e-06	CPURAM	
	2,60846e-04	sq_Weight	



5. Discussion et conclusion

La présente étude nous a permis d'identifier les principaux déterminants qui influencent les prix des ordinateurs portables sur un échantillon d'individus et par la méthode économétrique à partir des données transversales. Les résultats confirment des relations significatives entre plusieurs caractéristiques techniques (poids, capacité de mémoire, mémoire RAM, taille de l'écran, fréquence du processeur) et leurs effets sur le prix. L'analyse qualitative a, en outre, permis de mettre en exergue le poids des caractéristiques liées à la marque et à la nature du processeur dans la formation des prix.

Si les résultats des modèles estimés sont solides, l'étude a permis d'instruire la question des limites de l'estimation par la découverte de l'hétéroscédasticité dans les résidus. Pour compenser ce défaut, des écarts-types robustes ont été utilisés permettant ainsi de renforcer la confiance dans les coefficients estimés.

Il ressort de l'analyse que les résultats obtenus constituent des informations pertinentes pour les producteurs, notamment dans le cadre de l'optimisation de la stratégie de tarification et la conception de produits recherchés par le consommateur, afin de reconstituer le meilleur positionnement en vue d'optimiser les processus de production et les politiques de marché. Dans ce domaine, des études ultérieures, multipliant le nombre de variables explicatives, ainsi que plutôt à partir de méthodes non-linéaires, pourraient mieux cerner l'ensemble des mécanismes liés à la fixation des prix.



6. **Bibliographie/Sources**